

Clasa 9E · S29

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Montarea și demontarea rulmenților pe arborele standului

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 24 (S29) (sursa: p. 75-78)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S29 · 3.3.2.3 Montarea și demontarea rulmenților. SDV-uri.
Mediu. NSSM (sursa: p. 65-67)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 24 · S29**3.3.2.3 Montarea și demontarea rulmenților. SDV-uri. Mediu. NSSM****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.3.2. Organe de rezemare: lagăre cu rostogolire (rulmenți)
Tema	3.3.2.3 Montarea și demontarea rulmenților. SDV-uri. Mediu. NSSM
Săptămâna / data	S29 · 19 – 23.04.2027
Programul orelor	T: miercuri 21.04.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 21.04.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 65

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.16. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu rostogolire 3.2.17. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării lagărelor cu rostogolire 3.2.18. Montarea și demontarea lagărelor cu rostogolire 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 3.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului 3.3.3. Receptivitate pentru dezvoltarea capacității de a executa sarcini de lucru sub supraveghere 3.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Montarea și demontarea rulmenților”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: inelul care se rotește față de sarcină – cu strângere;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: forța numai pe inelul care se montează; încălzire 80...100 °C, max. 120 °C, fără flacără;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Montarea și demontarea rulmenților pe arborele standului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: forța a fost aplicată numai pe inelul interior.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 65 figurile din manual: Montarea și demontarea rulmenților materiale / SDV: arborele standului, doi rulmenți 6204; set de bucșe de montaj, ciocan fără recul (sau presă); încălzitor inductiv sau plită termostatăă cu termometru; extractor cu gheare; micrometru 0–25, mănuși termorezistente, ochelari; fișa de lucru

Componentă	Descriere
	tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Montarea și demontarea rulmenților · manual p. 65

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți regulile de montare și demontare a rulmenților; la laborator montezi rulmenții pe arborele standului prin presare și încălzire și îi demontezi cu extractorul.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Regula ajustajelor: inelul care se rotește față de direcția sarcinii se montează cu strângere; celălalt se montează cu joc mic (alunecător). La standul de transmisie (și la majoritatea mașinilor), arborele se rotește, deci inelul interior se montează cu str... – Pregătirea: rulmentul nou se scoate din ambalaj abia la montare (unsoarea de conservare nu se spală la rulmenții unși pe viață); fusul și carcasa se curăță, se verifică dimensiunile, racordările și umerii (rulmentul trebuie să se sprijine pe umăr, nu pe rac... – Metode de montare (figura): – - presare mecanică la rece (rulmenți mici): cu presa sau cu ciocanul și bușa de montaj; forța se aplică numai pe inelul care se montează cu strângere; dacă forța trece prin bile, căile de rulare se ciupec (se formează urme de bilă) și rulmentul devine zgo...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Inelul care se rotește față de sarcină – cu strângere. – Forța numai pe inelul care se montează; încălzire 80...100 °C, max. 120 °C, fără flacără. – Demontare cu extractorul, trăgând de inelul cu strângere.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce inel se montează cu strângere la roata unui cărucior cu osie fixă? Dar la arborele unei pompe? – De ce nu se lovește pe inelul exterior când montezi rulmentul pe fus?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– De ce temperatura de încălzire nu trebuie să depășească 120 °C?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 65); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Montarea și demontarea rulmenților pe arborele standului · manual p. 65

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegei SDV-urile, monteți rulmenții 6204 pe arborele standului (un rulment prin presare cu buca de montaj, celălalt prin încălzire) și demonstrați unul cu extractorul.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: arborele standului, doi rulmenți 6204, set de buce de montaj, ciocan fără recul (sau presă), încălzitor inductiv sau plită termostată cu termometru, extractor cu gheare, micrometru 0–25, mănuși termorezistente, ochelari.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pași din manual: 1) Curăță și măsoară fusurile Ø20; verifică umerii și teșiturile. 2) Rulmentul 1: alege buca de montaj care apasă numai pe inelul interior; aliniază rulmentul, bate ușor și uniform până la umăr. 3) Rulmentul 2: încălzește-l la 80...90 °C (verifică temperatura), montează-l rapid cu mănuși termorezistente și ține-l apăsat pe umăr 10...20 s. 4) După răcire verifică rotirea ambilor rulmenți: ușoară, uniformă, fără zgomot. 5) Demontează rulmentul 1 cu extractorul: ghearele pe inelul interior, șurubul de forță pe centrul arborelui. 6) Completează fișa de montaj.	Sarcina: Fișa de montaj: SDV-urile alese, metodele folosite, temperatura de încălzire, verificările făcute și rezultatul lor. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Forța a fost aplicată numai pe inelul interior. ☐ Temperatura nu a depășit 100 °C. ☐ Rulmenții se rotesc ușor după montare.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 65): Inelul care se rotește față de sarcină – cu / Forța numai pe inelul care se montează; încălzire 80...100 °C, max. 120 °C, fără
B – consolidare	1) Ce inel se montează cu strângere la roata unui cărucior cu osie fixă? Dar la arborele unei pompe? 2) De ce nu se lovește pe inelul exterior când monteți rulmentul pe fus? 3) De ce temperatura de încălzire nu trebuie să depășească 120 °C?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de montaj: SDV-

Nivel	Sarcini
	urile alese, metodele folosite, temperatura de încălzire, verificările făcute și rezultatul lor.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 65) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

- unsoare cu litiu NLGI 2, spatulă, balanță electronică (0,1 g)
- petrol pentru spălare, tavă, lavete, mănuși
- colecție de etanșări (inele de pâslă, manșete cu buză, inele O, capace labirint)
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Spală rulmentul în petrol, fără să-l învârti în gol; lasă-l să se scurgă și șterge-l.
2. Cântărește rulmentul curat (m_1).
3. Introdu unsoare cu spatula între bile, din ambele părți, apăsând ca să intre în interior; rotește ușor.
4. Cântărește din nou (m_2); cantitatea de unsoare = $m_2 - m_1$. Compară cu valoarea orientativă pentru 6204 ($\approx 2...3$ g).
5. Identifică etanșările din colecție; arată la manșeta cu buză partea care se montează spre lubrifiant.
6. Pune lavetele și petrolul uzat în recipientele marcate.

Sarcina de lucru

Fișa: m_1 , m_2 , cantitatea de unsoare, lubrifiantul ales (justificare) și tabelul etanșărilor.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Rulmentul nu a fost învârtit în gol la spălare.
- ☐ Cantitatea de unsoare este în domeniul recomandat.
- ☐ Deșeurile au fost colectate separat.

S29 · 3.3.2.3 Montarea și demontarea rulmenților. SDV-uri. Mediu. NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți regulile de montare și demontare a rulmenților; la laborator montezi rulmenții pe arborele standului prin presare și încălzire și îi demontezi cu extractorul.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Montarea și demontarea rulmenților

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.16.–3.2.18., 3.2.28. · At 3.3.6., 3.3.7.

Regula ajustajelor: inelul care **se rotește față de direcția sarcinii** se montează **cu strângere**; celălalt se montează **cu joc mic** (alunecător). La standul de transmisie (și la majoritatea mașinilor), arborele se rotește, deci **inelul interior se montează cu strângere pe fus**, iar inelul exterior intră alunecător în carcasă.

Pregătirea: rulmentul nou se scoate din ambalaj **abia la montare** (unsoarea de conservare nu se spală la rulmenții unși pe viață); fusul și carcasa se curăță, se verifică dimensiunile, racordările și umerii (rulmentul trebuie să se sprijine pe umăr, nu pe racordare); locul de muncă trebuie să fie **curat** – praful distruge rulmentul.

Metode de montare (figura):

- **presare mecanică la rece** (rulmenți mici): cu **presa** sau cu **ciocanul și bucușă de montaj**; forța se aplică **numai pe inelul care se montează cu strângere**; dacă forța trece prin bile, căile de rulare se ciupec (se formează urme de bilă) și rulmentul devine zgomotos;
- **montare la cald** (rulmenți mijlocii și mari): rulmentul se încălzește la **80...100 °C** (niciodată peste **120 °C**, ca să nu-și piardă duritatea) cu **încălzitorul inductiv** sau pe o plită termostată, rar în baie de ulei curat; **nu cu flacăra**; se împinge rapid pe fus până la umăr și se ține apăsător până se răcește;
- **montare hidraulică** – pe fusuri conice (rulmenți mari).

Rulmentul se asigură axial: umăr + piuliță KM cu șaibă MB, inel de siguranță (seeger), bucușă distanțieră, capac. După montare se verifică: **rotirea ușoară și uniformă**, fără zgomot și fără puncte grele, și jocul axial al arborelui.

Demontarea: cu **extractorul cu gheare** (brațele trag de **inelul montat cu strângere** – de obicei cel interior), cu **presa** și un suport sub inelul interior, cu extractoare hidraulice sau cu **inele de încălzire** (pentru inele de role). Rulmentul care va fi refolosit nu se demontează trăgând de inelul exterior.

SDV-uri: presă, buche de montaj (set), ciocan fără recul, încălzitor inductiv cu termometru, extractoare cu gheare (2 sau 3 brațe), chei pentru piulițe KM, clește pentru inele de siguranță, micrometre, comparator, mănuși termorezistente.

Protecția mediului și NSSM: rulmenții uzați se colectează ca **deșeuri metalice**, unsoarea veche și lavetele – ca deșeuri periculoase; nu se învârt rulmentul cu **aer comprimat** (bilele pot fi proiectate); rulmentul încălzit se manevrează cu **mănuși termorezistente**; extractorul se așază drept și se asigură, iar operatorul nu stă în direcția de proiectare a pieselor; ochelari de protecție la lovire.

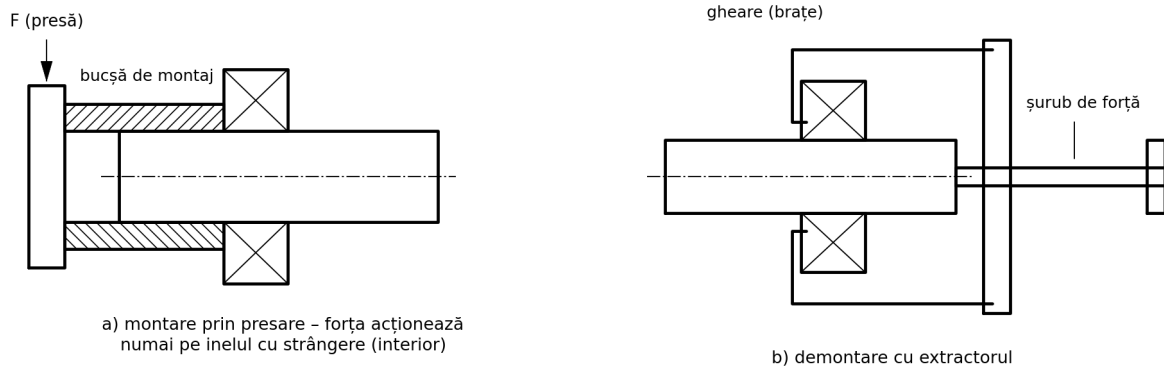


Fig. 20. Montarea și demontarea rulmenților

Reține

- Inelul care se rotește față de sarcină – cu strângere.
- Forța numai pe inelul care se montează; încălzire 80...100 °C, max. 120 °C, fără flacără.
- Demontare cu extractorul, trăgând de inelul cu strângere.

Întrebări

1. Ce inel se montează cu strângere la roata unui cărucior cu osie fixă? Dar la arborele unei pompe?
2. De ce nu se lovește pe inelul exterior când montezi rulmentul pe fus?
3. De ce temperatura de încălzire nu trebuie să depășească 120 °C?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Montarea și demontarea rulmenților pe arborele standului

Rezultate ale învățării: A 3.2.16.–3.2.18., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.3., 3.3.4., 3.3.6., 3.3.7.

Scopul lucrării: Alegi SDV-urile, montezi rulmenții 6204 pe arborele standului (un rulment prin presare cu bucșă de montaj, celălalt prin încălzire) și demontezi unul cu extractorul.

Materiale și instrumente

- arborele standului, doi rulmenți 6204
- set de buche de montaj, ciocan fără recul (sau presă)
- încălzitor inductiv sau plită termostatăă cu termometru
- extractor cu gheare
- micrometru 0–25, mănuși termorezistente, ochelari
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Curăță și măsoară fusurile Ø20; verifică umerii și teșiturile.
2. Rulmentul 1: alege bucșă de montaj care apasă numai pe inelul interior; aliniaza rulmentul, bate ușor și uniform până la umăr.
3. Rulmentul 2: încălzește-l la 80...90 °C (verifică temperatura), montează-l rapid cu mănuși termorezistente și ține-l apăsat pe umăr 10...20 s.

4. După răcire verifică rotirea ambilor rulmenți: ușoară, uniformă, fără zgomot.
5. Demontează rulmentul 1 cu extractorul: ghearele pe inelul interior, șurubul de forță pe centrul arborelui.
6. Completează fișa de montaj.

Sarcina de lucru

Fișa de montaj: SDV-urile alese, metodele folosite, temperatura de încălzire, verificările făcute și rezultatul lor.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Forța a fost aplicată numai pe inelul interior.
- ☐ Temperatura nu a depășit 100 °C.
- ☐ Rulmenții se rotesc ușor după montare.

S30 · Recapitulare: lagăre. Evaluare sumativă intermediară (E5)

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi lagărele cu alunecare și cu rostogolire și susții testul de evaluare după modelul din programă; la laborator susții proba practică de montare și demontare a unui rulment, cu alegerea lubrifiantului.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Recapitulare: lagăre cu alunecare și cu rostogolire. Test (E5)

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.11.–3.2.20., 3.2.28.

Compară cele două tipuri de lagăre după: **frecare** (alunecare – mare la pornire; rostogolire – mică), **gabarit** (alunecare – radial mic, axial mare; rulment – invers), **ungere** (alunecare – consum mare, supraveghere; rulment – rar, cantitate mică), **șocuri** (alunecare – amortizează; rulment – sensibil), **standardizare** (rulmenții – complet standardizați).

Pentru montare, amintește-ți regulile comune: curățenie, SDV-uri potrivite, fără lovituri directe, verificarea rotirii, lubrifiantul corect, colectarea separată a deșeurilor.

Testul E5 (modelul de test din programă, 30 de minute) se află la sfârșitul săptămânii.

Criteriul	Lagăr cu alunecare	Lagăr cu rostogolire
frecarea la pornire	mare	mică
gabaritul radial	mic	mare
comportarea la șocuri	bună (filmul de ulei)	slabă
consumul de lubrifiant	mare	mic
standardizare	redușă	completă
turații foarte mari	da	limitat

Reține

- Alunecare: silențios, șocuri, turații foarte mari.
- Rostogolire: frecare mică, standardizat, întreținere ușoară.
- Montare: curățenie, forță pe inelul corect, verificare.

Întrebări

1. Ce lagăr alegi pentru arborele cotit al unui motor? Dar pentru roata unei biciclete?